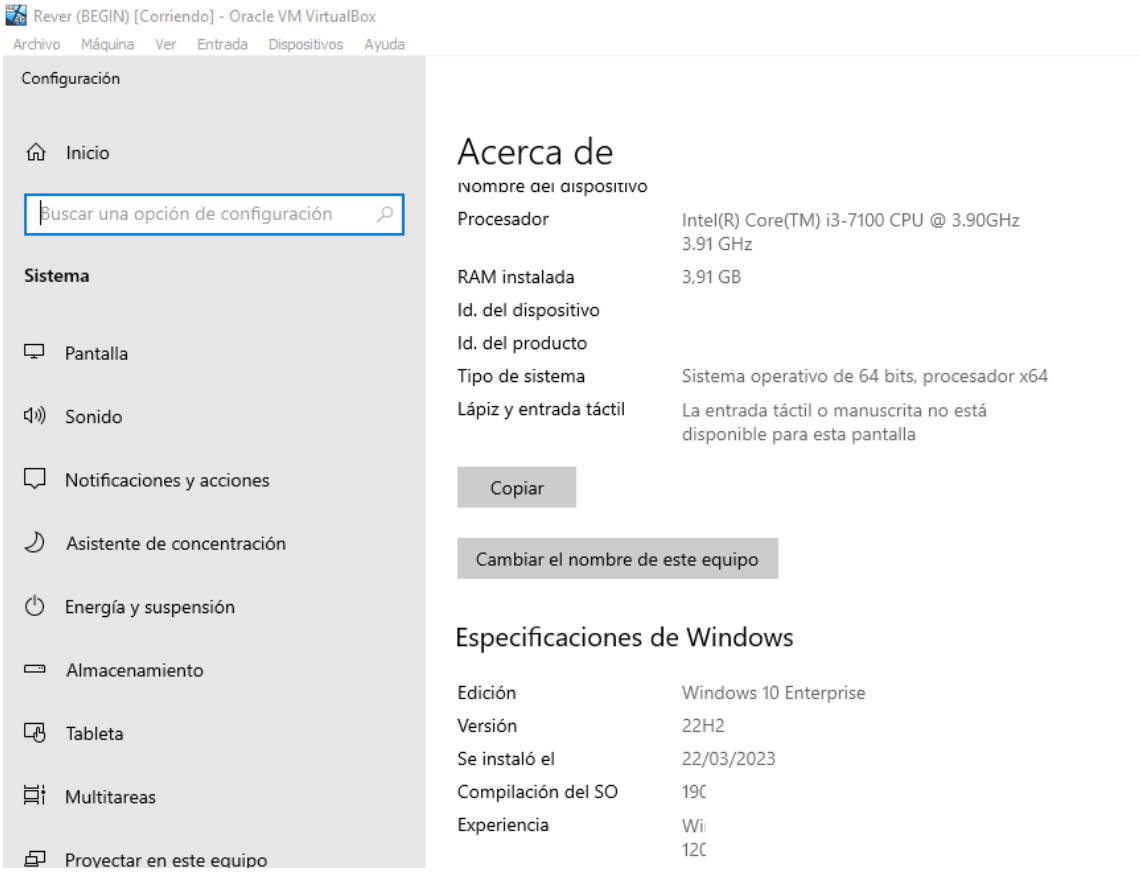
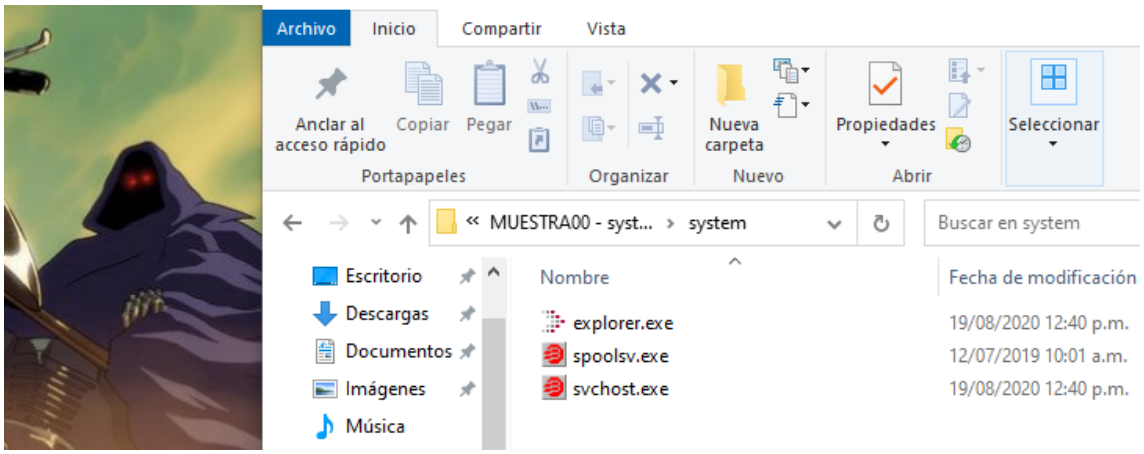
Análisis de malware – Eugenio Deluca – Comienzo de análisis: 15/03/2023

Entorno: Cree una máquina virtual en virtual box y las características del S.O son:

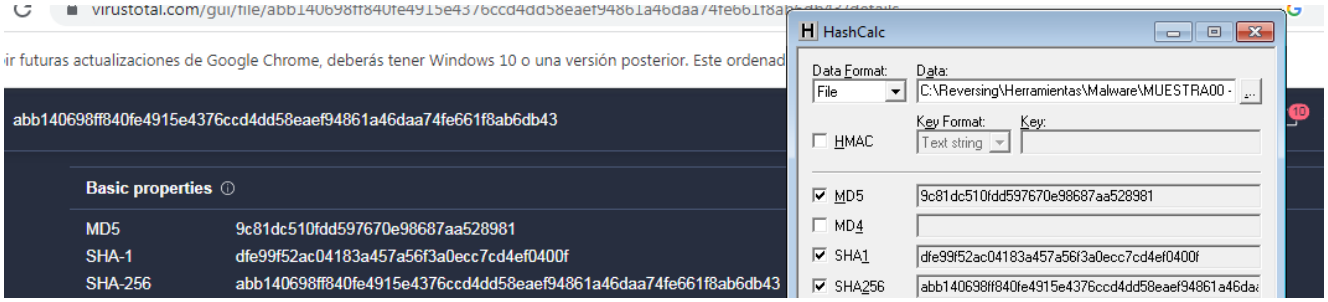


El motivo del análisis es a raíz de detectarlo en una PC de un cliente, surgió la curiosidad de entender que hace con los conocimientos actuales que poseo.

Si bien hay 3 archivos, solo enfocare mi análisis en explorer.exe que es el que me llama más la atención.



Primer paso, subir a VIRUSTOTAL el archvio sospechoso, adicionalmente con el uso de la herramienta “HashCalc” ver que hash tiene (Solo contra MD5 – SHA1 y SHA256)

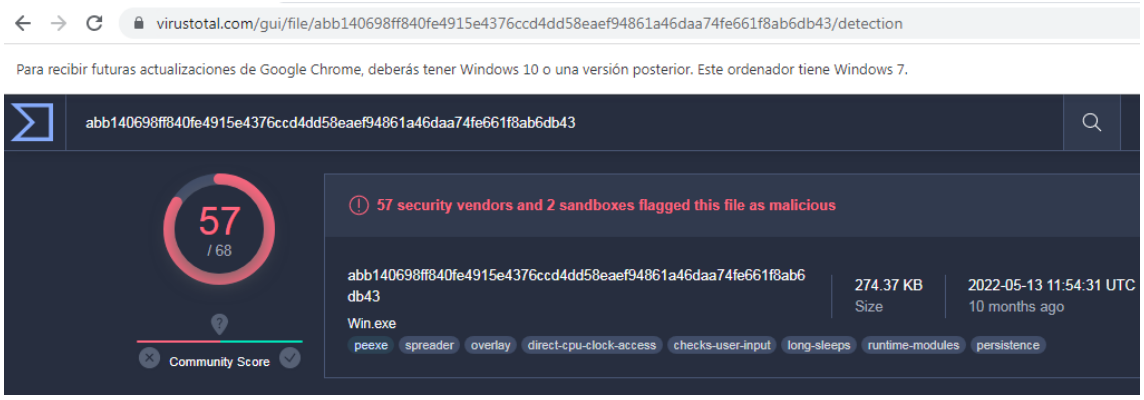


Bien tenemos que los 3 hashes se corresponden

Para una mejor visualización lo dejo en esta tabla:

Hash	Valor
MD5	9c81dc510fdd597670e98687aa528981
SHA-1	dfe99f52ac04183a457a56f3a0ecc7cd4ef0400f
SHA-256	abb140698ff840fe4915e4376ccd4dd58eaef94861a46daa74fe661f8ab6db43

En VirusTotal marca a este archivo como malicioso la puntuación de la comunidad es de 57 sobre 68 (además que varias soluciones incluyendo dos sandboxes)



Según la página este es el historial:

Creation Time	2011-06-14 19:01:16 UTC
First Submission	2022-05-13 11:54:31 UTC
Last Submission	2022-05-13 11:54:31 UTC
Last Analysis	2022-05-13 11:54:31 UTC

Se lo identifica como explorer.exe – Win – Win.exe

Adicionalmente Informa las secciones que posee

Header

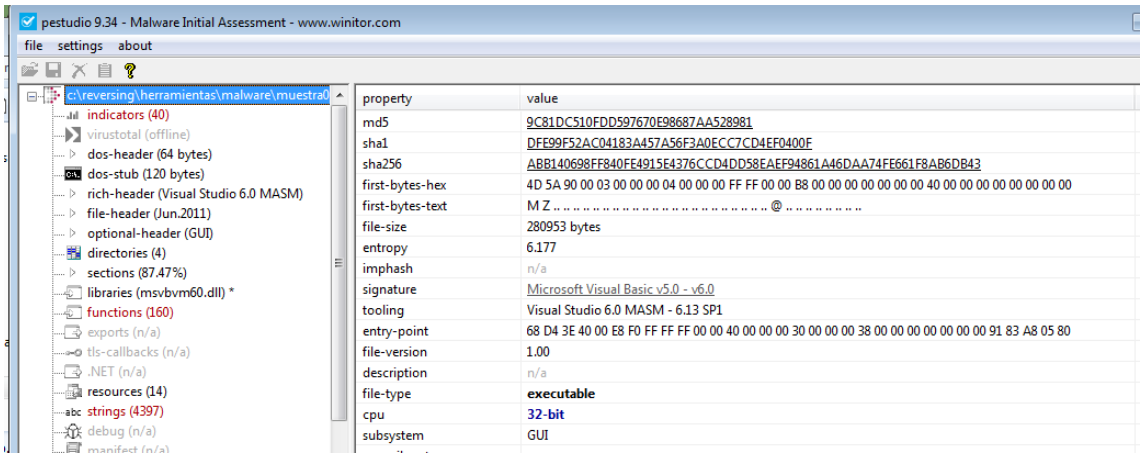
Target Machine	Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation Timestamp	2011-06-14 19:01:16 UTC
Entry Point	13936
Contained Sections	3

Sections

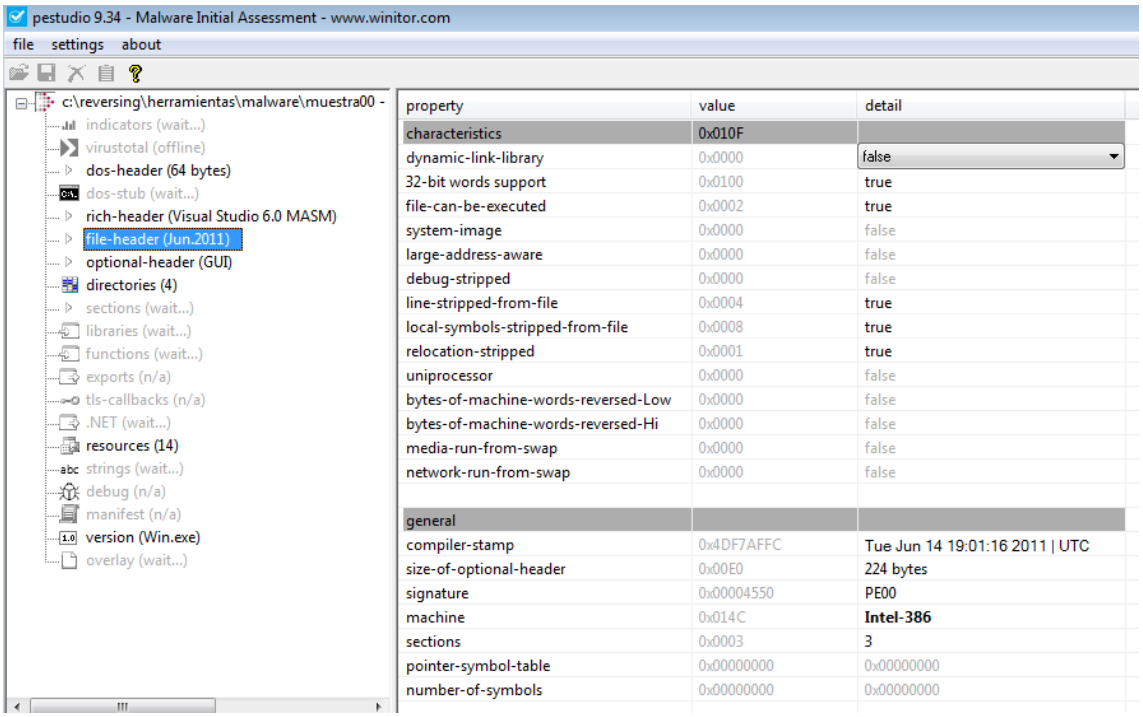
Name	Virtual Address	Virtual Size	Raw Size	Entropy	MD5	Chi2
.text	4096	173864	176128	5.95	6805a78c569a1d85aabd684522fa4102	2565414.75
.data	180224	7028	4096	0	620f0b67a91f7f74151bc5be745b7110	1044480
.rsrc	188416	63036	65536	5.55	66b64e0769805b16dbf4becf247e6d7f	2222195

Antes de proseguir, por seguridad quito el adaptador de red + un punto de restauración por las dudas y renombro el explorer.exe como explorer.exe_ para no ejecutarlo por error

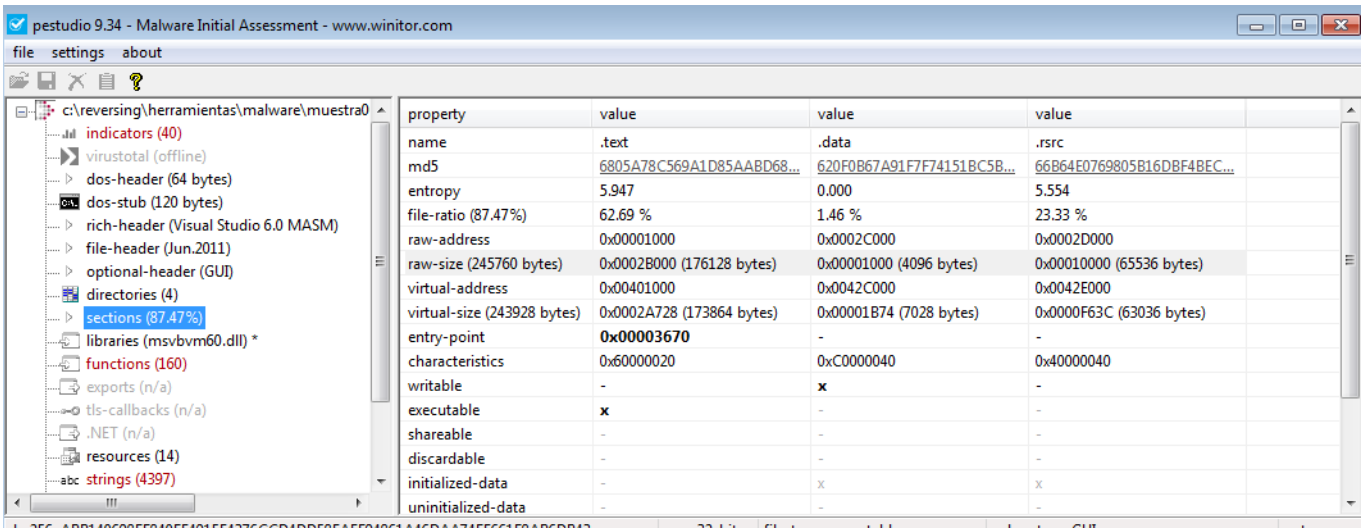
Si abro el ejecutable en pestudio podemos ver algunos datos de interés:



Vemos que efectivamente es un ejecutable, de 32 bits – aparentemente realizado en Visual Studio 6.0 – Llama la atencion que dice Microsoft Visual Basic v5.0 – v6.0

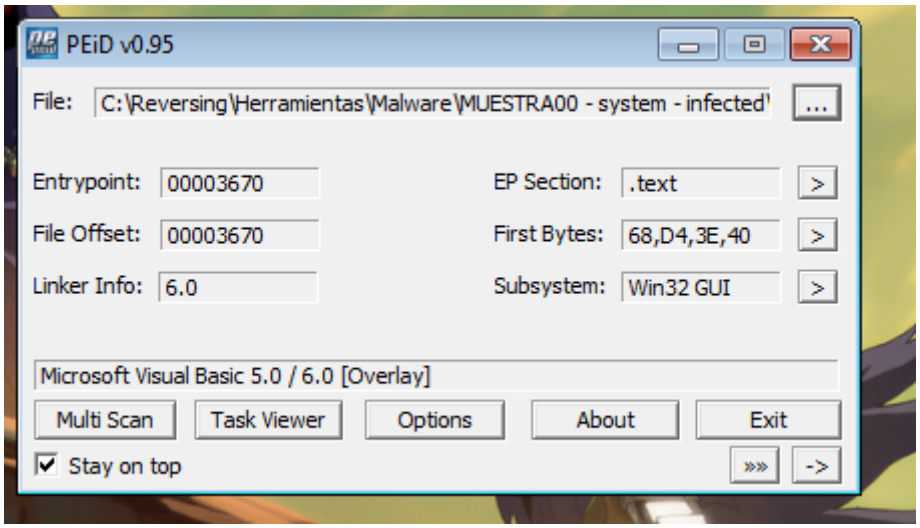


Aquí vemos que no tiene vinculación dinámica, obviamente soporta 32 bits – se comprueba nuevamente que fue complicado el 14/06/2011 y posee 3 secciones

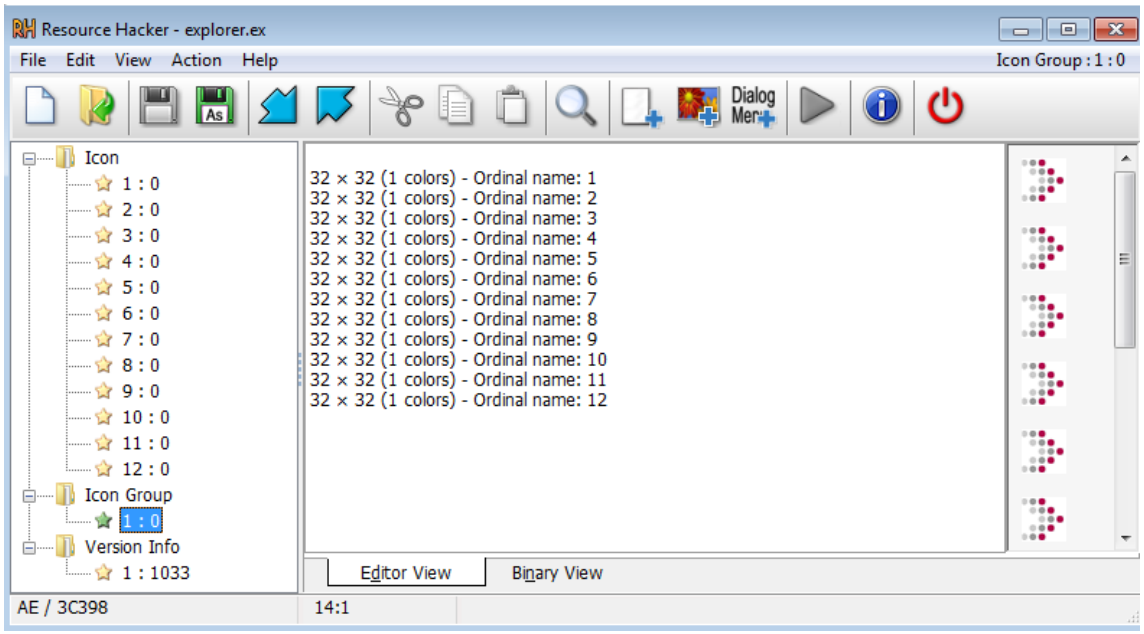


Vemos que tiene permiso de ejecución, y escritura y a primer avista no parecería estar empacado. Además importa la librería msvbm60.dll, esto significa a gradnes rasgos que: es un módulo para la máquina virtual de Microsoft Visual Basic.

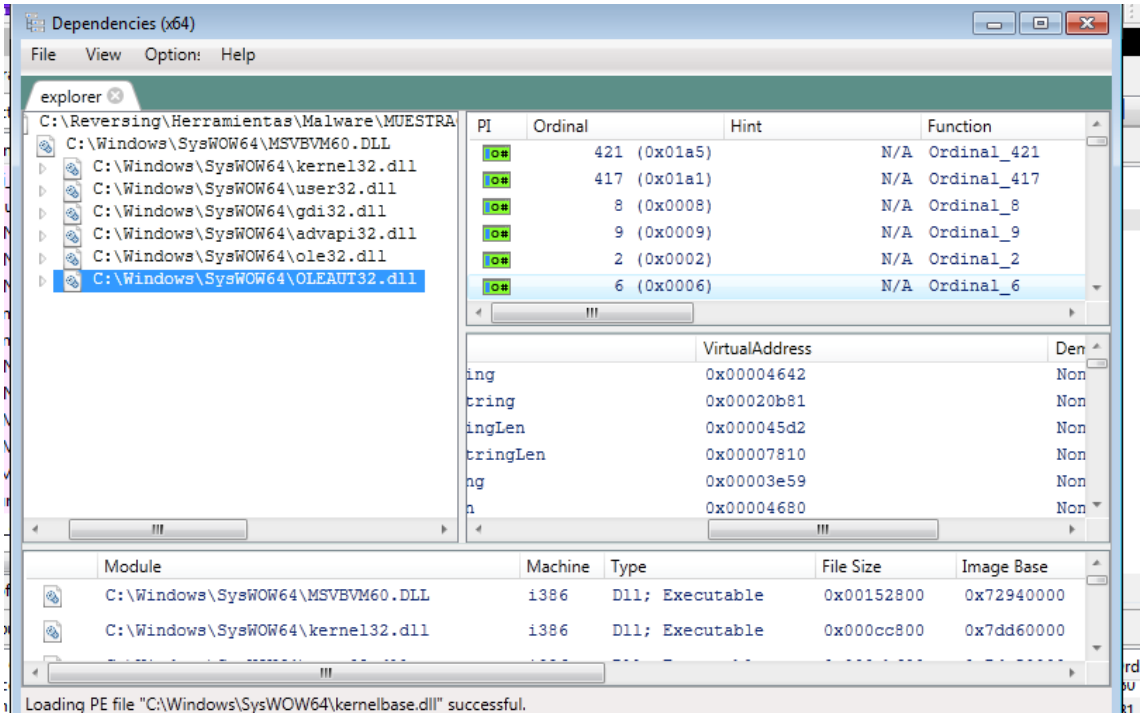
Con PEiD verificamos que no “estaría” empaquetado, y es un ejecutable compilado en Visual Basic



RecurseHacker no me devolvió ningún dato de interés. Solo muestra el icono del ejecutable



En Dependencies, indica que tiene todas esas dlls (Me disculpo pero buscare la gran parte de la info por internet, ya que no tengo experiencia):



GDI32.dll -> Funciones de interfaz de dispositivo gráfico (GDI) para la salida del dispositivo, como las de dibujo y administración de fuentes.

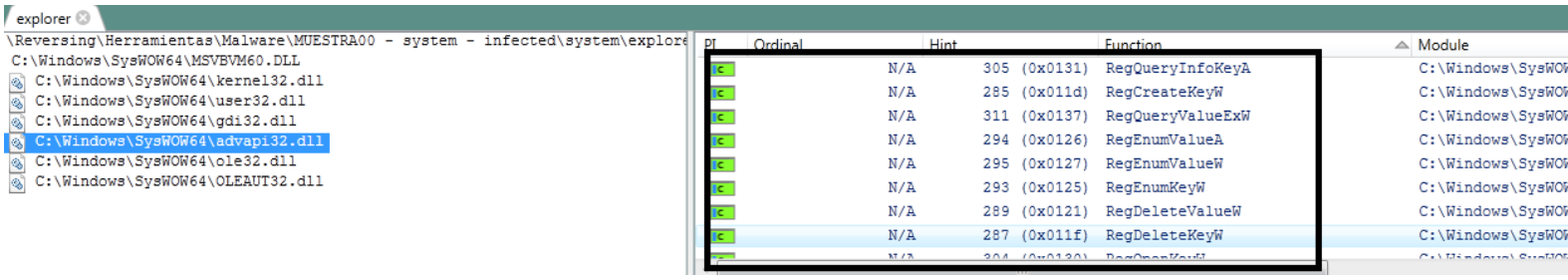
Kernel32.dll-> Funciones del sistema operativo de bajo nivel para la gestión de la memoria y el manejo de recursos.

Usuario32.dll -> Funciones de administración de Windows para el manejo de mensajes, temporizadores, menús y comunicaciones.

Ole32.dll -> es una biblioteca que contiene funciones de la base OLE

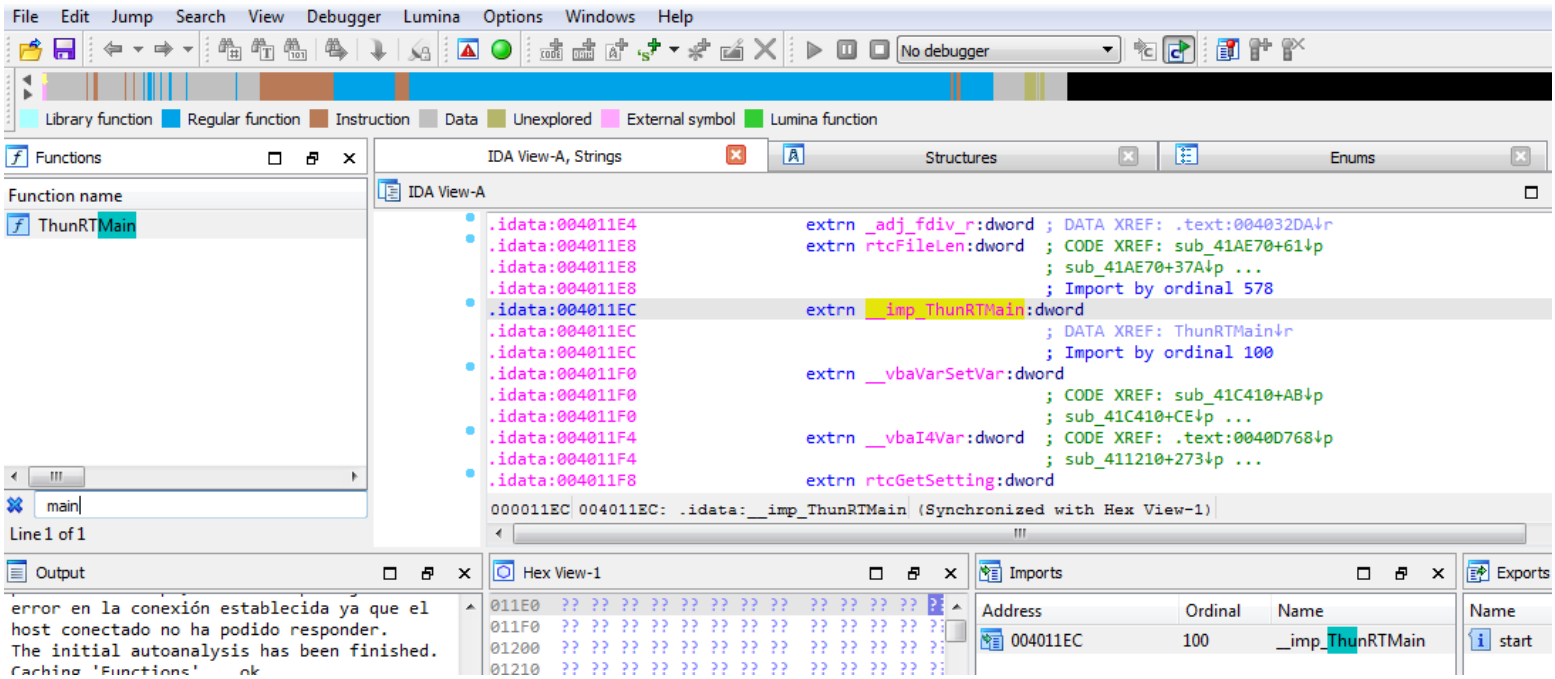
Oleaut32.dll -> Los procesos no relacionados con el sistema como oleaut32.dll se originan a partir del software que ha instalado en sus sistema. Como la mayoría de las aplicaciones almacenan datos en el disco duro y en el registro del sistema, es probable que su ordenador haya sufrido una fragmentación y entradas no válidas acumuladas que pueden afectar el rendimiento de su PC.

Advapi32.dll -> Es una parte de una biblioteca avanzada de los servicios del API que utiliza APIs numerosos incluyendo muchos las llamadas de la seguridad y del registro. Es un proceso del sistema necesario para que su PC funcione correctamente. No debe eliminarse.



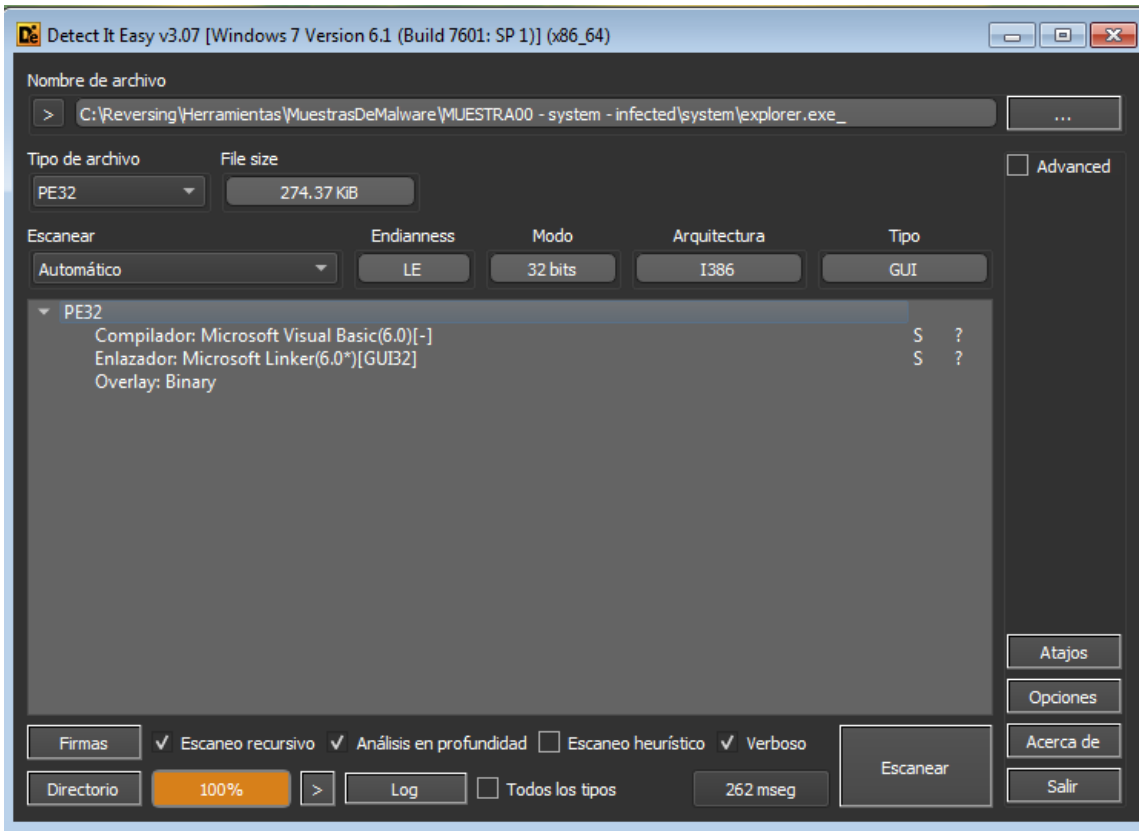
Esto me llama la atención, tiene la función que permite crear claves en el registro, eliminarlas y otras cosas…. Podría no ser nada, pero acá hay algo que me llama la atención.

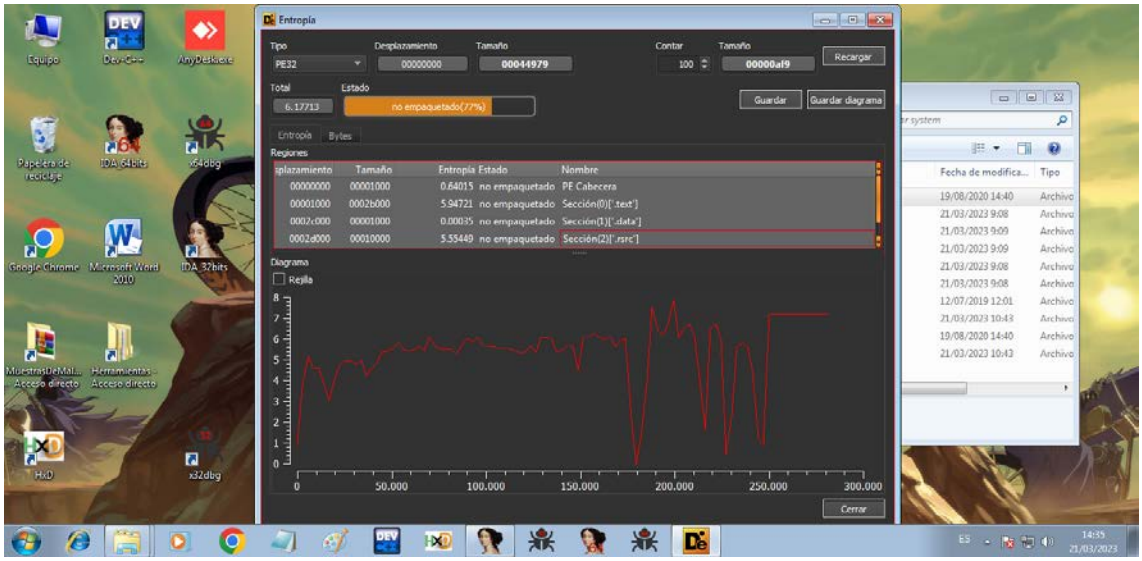
En este punto decidí tirar la muestra en IDA Pro



Ahí busque la función q tenga “main” y encontré esto -> en las importaciones (en la imagen no se ve pero llama a la msvbm60.dll -> y la función se llama ThunRTMain → el main importado viene de una dll del sistema MSVBVM60.dll”

Para sacarme la duda, tiré el ejecutable en DIE (Detect IT Easy) y no detecta packer.





Se encuentran dentro del IDA las siguientes funciones “sospechosas” además posee funciones de imágenes como GdipCreateBitmapFromHBITMAP y GdipSaveImageToFile:

SetWindowsHookExA: Instalaría un procedimiento de enlace para monitorear el sistema en busca de ciertos tipos de eventos. Estos eventos están asociados con un subproceso específico o con todos los subprocesos en el mismo escritorio que el subproceso de llamada. Uno de los

tantos parámetros que aceptan por ejemplo es WH_KEYBOARD_LL (Instala un procedimiento de enlace que supervisa los eventos de entrada de teclado de bajo nivel.)

GetForegroundWindow

GetWindowThreadProcessId: Recupera el identificador del subproceso que creó la ventana especificada y, opcionalmente, el identificador del proceso que creó la ventana.

CreateToolhelp32Snapshot: Toma una instantánea de los procesos especificados, así como de los montones, módulos y subprocesos utilizados por estos procesos.

GetModuleFileNameExA: Recupera la ruta completa del archivo que contiene el módulo especificado

GetCurrentProcess: Recupera un pseudo manejador para el proceso actual

AdjustTokenPrivileges: La función AdjustTokenPrivileges activa o desactiva los privilegios en el token de acceso especificado .

GetExitCodeProcess: Recupera el estado de finalización del proceso especificado.

SHGetSpecialFolderLocation // SHGetFolderLocation:
[SHGetSpecialFolderLocation no es compatible y puede modificarse o no estar disponible en el futuro. En su lugar, use SHGetFolderLocation .] -Recupera un puntero a la estructura ITEMIDLIST de una carpeta especial.

GetFileAttributesA: Recupera los atributos del sistema de archivos para un archivo o directorio especificado. (Adicionalmente GetFileAttributesEx .Para realizar esta operación como una operación de transacciones, use la función GetFileAttributesTransacted)

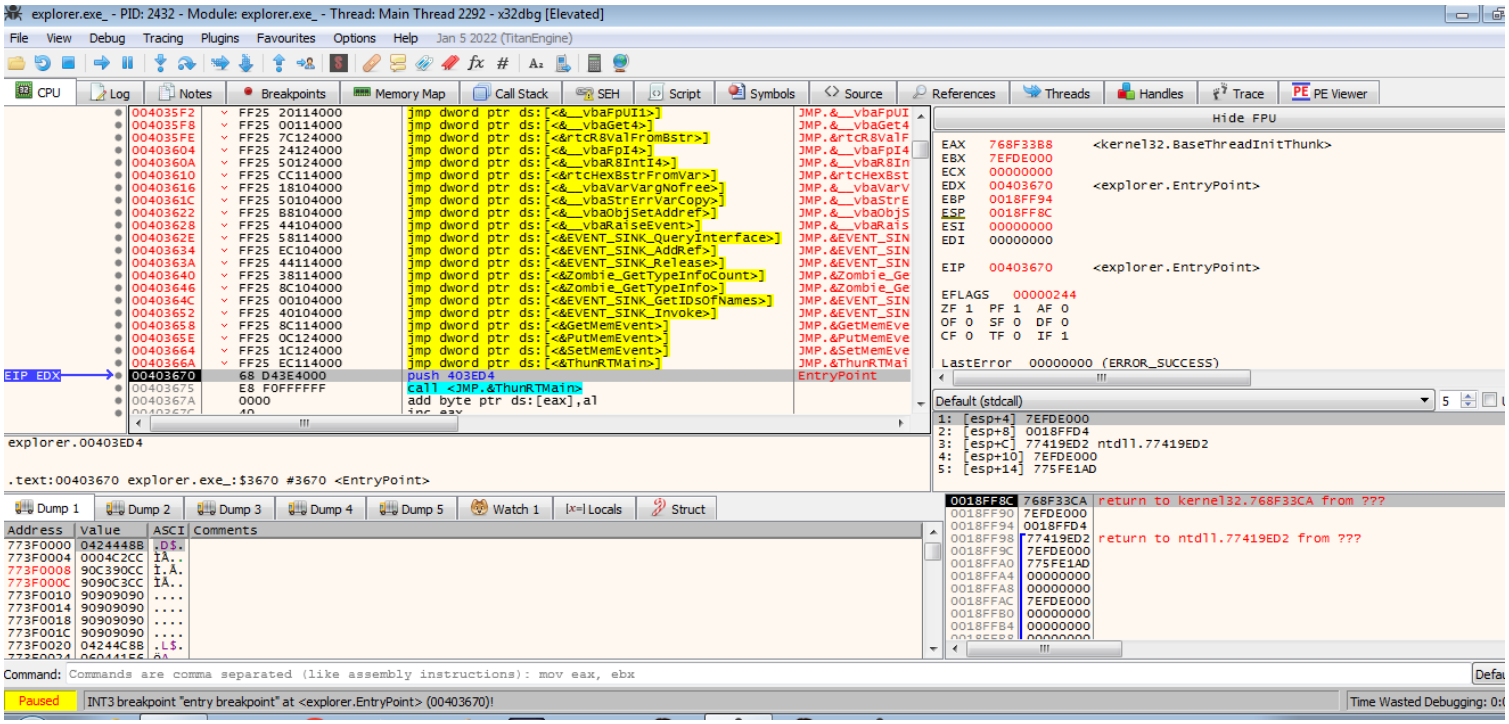
WritePrivateProfileStringA: Copia una cadena en la sección especificada de un archivo de inicialización

URLDownloadToFile: Descarga bits de Internet y los guarda en un archivo.

DeleteUrlCacheEntryA: Elimina el archivo asociado con el nombre de origen de la memoria caché, si el archivo existe.

InternetCloseHandle: Cierra un único identificador de Internet.

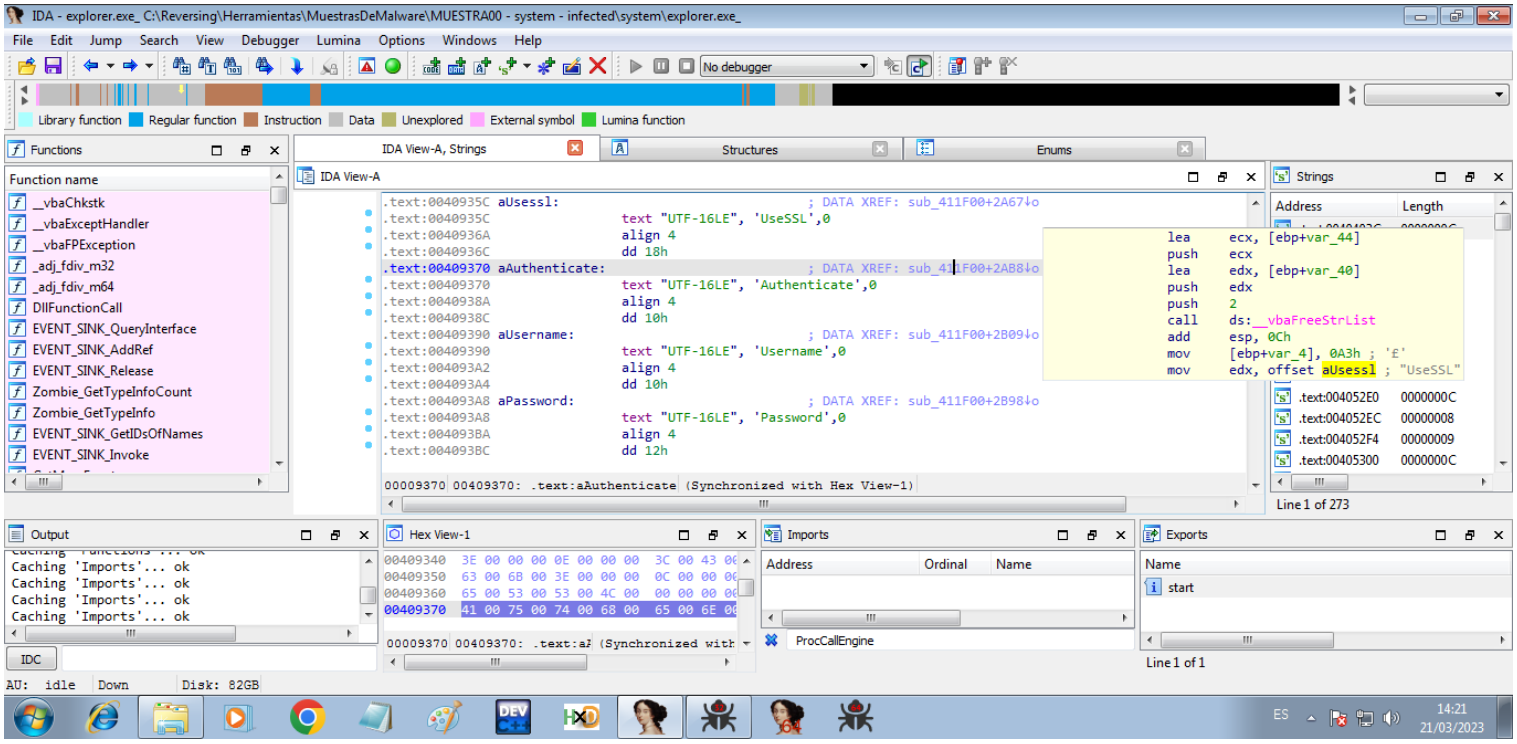
GetSetting: Devuelve un valor de configuración clave desde una entrada de una aplicación en el Registro de Windows o información (en Macintosh) en el archivo de inicialización de la aplicación.



Esta pantalla es de dbgx86

Es extraño ya que parecería no estar empacado, arriba se ven todas las funciones, el push y abajo está el call que llama al ThunRTMain.

A continuación dejo las capturas de aquellas cosas que me parecieron extrañas o que llaman la atención dentro de IDA PRO



IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
- _vbaChkstk
- _vbaExceptHandler
- _vbaFPException
- _adj_fdiv_m32
- _adj_fdiv_m64
- DllFunctionCall
- EVENT_SINK_QueryInterface
- EVENT_SINK_AddRef
- EVENT_SINK_Release
- Zombie_GetTypeInfoCount
- Zombie_GetTypeInfo
- EVENT_SINK_GetIDsOfNames
- EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

IDA View-A

```
.text:004093EE                align 10h
.text:004093F0                dd 0Eh
.text:004093F4 aKeyword:                          ; DATA XREF: sub_411F00+2D8B↓o
.text:004093F4                text "UTF-16LE", 'Keyword',0
.text:00409404                text "UTF-16LE", 0Ah,0
.text:00409408 aEmail:                            ; DATA XREF: sub_411F00+2DD9↓o
.text:00409408                text "UTF-16LE", 'Email',0
.text:00409414                dd 10h
.text:00409418 aAttack:                           ; DATA XREF: sub_411F00+2EE0↓o
.text:00409418                text "UTF-16LE", '<Attack>',0
.text:0040942A                align 4
.text:0040942C                dd 12h
.text:00409430 aAttack_0:                         ; DATA XREF: sub_411F00+2F19↓o
.text:00409430                text "UTF-16LE", '</Attack>',0
.text:00409444                text "UTF-16LE", 0Ah,0
.text:00409448 aShell_0:                          ; DATA XREF: sub_411F00+3022↓o
```

```
call    ds:__vbaStrCopy
mov     [ebp+var_4], 0BFh ; '¿'
mov     eax, [ebp+var_B0]
mov     dword ptr [eax+14h], 0
mov     [ebp+var_4], 0C0h ; 'À'
push    1
mov     ecx, [ebp+var_30]
push    ecx
push    offset aAttack ; "<Attack>"
```

00009404 00409404: .text:00409404 (Synchronized with Hex View-1)

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
004093D0  3E 00 00 00 14 00 00 00  3C 00 2F 00
004093E0  73 00 74 00 61 00 6E 00  74 00 3E 00
004093F0  0E 00 00 00 4B 00 65 00  79 00 77 00
00409400  64 00 00 00 0A 00 00 00  45 00 6D 00
```

00009404 00409404: .text:00 (Synchronized with

Imports

Address	Ordinal	Name

ProcCallEngine

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle | Down | Disk: 82GB

ES 14:22 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
- _vbaChkstk
- _vbaExceptHandler
- _vbaFPException
- _adj_fdiv_m32
- _adj_fdiv_m64
- DllFunctionCall
- EVENT_SINK_QueryInterface
- EVENT_SINK_AddRef
- EVENT_SINK_Release
- Zombie_GetTypeInfoCount
- Zombie_GetTypeInfo
- EVENT_SINK_GetIDsOfNames
- EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

IDA View-A

```
.text:00409430 aAttack_0:                         ; DATA XREF: sub_411F00+2F19↓o
.text:00409430                text "UTF-16LE", '</Attack>',0
.text:00409444                text "UTF-16LE", 0Ah,0
.text:00409448 aShell_0:                          ; DATA XREF: sub_411F00+3022↓o
.text:00409448                text "UTF-16LE", 'Shell',0
.text:00409454                dd 6
.text:00409458 aCmd:                              ; DATA XREF: sub_411F00+3058↓o
.text:00409458                text "UTF-16LE", 'Cmd',0
.text:00409460                text "UTF-16LE", 0Ah,0
.text:00409464 aCount:                            ; DATA XREF: sub_411F00+30A6↓o
.text:00409464                text "UTF-16LE", 'Count',0
.text:00409470                text "UTF-16LE", 8,0
.text:00409474 aPath:                             ; DATA XREF: sub_411F00+3147↓o
.text:00409474                text "UTF-16LE", 'Path',0
.text:0040947E                align 10h
.text:00409480                dd 18h
```

```
lea     edx, [ebp+var_44]
push    edx
lea     eax, [ebp+var_40]
push    eax
push    2
call    ds:__vbaFreeStrList
add     esp, 0Ch
mov     [ebp+var_4], 0CAh ; 'Ê'
mov     edx, offset aPath ; "Path"
```

00009448 00409448: .text:aShell_0 (Synchronized with Hex View-1)

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009
.text:00404A38	00000008
.text:004052E0	0000000C
.text:004052EC	00000008

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
00409410  6C 00 00 00 10 00 00 00  3C 00 41 00
00409420  61 00 63 00 6B 00 3E 00  00 00 00 00
00409430  3C 00 2F 00 41 00 74 00  74 00 61 00
00409440  3E 00 00 00 0A 00 00 00  53 00 68 00
```

00009448 00409448: .text:a (Synchronized with

Imports

Address	Ordinal	Nan

ProcCallEngine

start

Line 1 of 1

AU: idle | Down | Disk: 82GB

ES 14:22 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
- _vbaChkstk
- _vbaExceptHandler
- _vbaFPException
- _adj_fdiv_m32
- _adj_fdiv_m64
- DllFunctionCall
- EVENT_SINK_QueryInterface
- EVENT_SINK_AddRef
- EVENT_SINK_Release
- Zombie_GetTypeInfoCount
- Zombie_GetTypeInfo
- EVENT_SINK_GetIDsOfNames
- EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

IDA View-A

```
.text:00409480                 dd 18h
.text:00409484 aSystemroot:                            ; DATA XREF: sub_411F00+31A5↓o
.text:00409484                 text "UTF-16LE", '%SystemRoot%',0
.text:0040949E                 align 10h
.text:004094A0                 dd 1Ch
.text:004094A4 aProgramfiles:                          ; DATA XREF: sub_411F00+31F3↓o
.text:004094A4                 text "UTF-16LE", '%ProgramFiles%',0
.text:004094C2                 align 4
.text:004094C4                 text "UTF-16LE", 8,0
.text:004094C8 aOpen:                                  ; DATA XREF: sub_411F00+3234↓o
.text:004094C8                 text "UTF-16LE", 'Open',0
.text:004094D2                 align 4
.text:004094D4                 dd 6
.text:004094D8 aUrl:                                   ; DATA XREF: sub_411F00+326A↓o
.text:004094D8                                         ; sub_411F00+34AD↓o ...
.text:004094D8                 text "UTF-16LE", 'URL',0

000094A0 004094A0: .text:004094A0 (Synchronized with Hex View-1)
```

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009
.text:00404A38	00000008
.text:004052E0	0000000C
.text:004052EC	00000008
.text:004052F4	00000009
.text:00405300	0000000C

Line 1 of 273

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
00409470  08 00 00 00 50 00 61 00  74 00 68 00
00409480  18 00 00 00 25 00 53 00  79 00 73 00
00409490  6D 00 52 00 6F 00 6F 00  74 00 25 00
004094A0  1C 00 00 00 25 00 50 00  72 00 6F 00

000094A0 004094A0: .text:00 (Synchronized with
```

Imports

Address	Ordinal	Name
ProcCallEngine		

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:23 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
- _vbaChkstk
- _vbaExceptHandler
- _vbaFPException
- _adj_fdiv_m32
- _adj_fdiv_m64
- DllFunctionCall
- EVENT_SINK_QueryInterface
- EVENT_SINK_AddRef
- EVENT_SINK_Release
- Zombie_GetTypeInfoCount
- Zombie_GetTypeInfo
- EVENT_SINK_GetIDsOfNames
- EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

IDA View-A

```
.text:004098F8                 text "UTF-16LE", 8,0
.text:004098FC aPng:                                   ; DATA XREF: sub_4190D0+A4↓o
.text:004098FC                 text "UTF-16LE", '.png',0
.text:00409906                 align 4
.text:00409908                 dd 12h
.text:0040990C aImagePng:                              ; DATA XREF: sub_4190D0+BA↓o
.text:0040990C                 text "UTF-16LE", 'image/png',0
.text:00409920                 text "UTF-16LE", 8,0
.text:00409924 aGif:                                   ; DATA XREF: sub_4190D0+D8↓o
.text:00409924                 text "UTF-16LE", '.gif',0
.text:0040992E                 align 10h
.text:00409930                 dd 12h
.text:00409934 aImageGif:                              ; DATA XREF: sub_4190D0+EE↓o
.text:00409934                 text "UTF-16LE", 'image/gif',0
.text:00409948                 text "UTF-16LE", 8,0
.text:0040994C aJpg:                                   ; DATA XREF: sub_4190D0+10C↓o

00009906 00409906: .text:00409906 (Synchronized with Hex View-1)
```

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009
.text:00404A38	00000008
.text:004052E0	0000000C
.text:004052EC	00000008
.text:004052F4	00000009
.text:00405300	0000000C

Line 1 of 273

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
098D0  00 00 00 00 D1 4E AD 33  99 66 CF 11 B7
098E0  00 60 D3 93 0E 00 00 00  44 00 49 00 53
098F0  4C 00 41 00 59 00 00 00  08 00 00 00 28
09900  6E 00 67 00 00 00 00 00  12 00 00 00 69

00009906 00409906: .text:00 (Synchronized with
```

Imports

Address	Ordinal	Name
ProcCallEngine		

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:25 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

No debugger

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
_vbaChkstk
_vbaExceptHandler
_vbaFPException
_adj_fdiv_m32
_adj_fdiv_m64
DllFunctionCall
EVENT_SINK_QueryInterface
EVENT_SINK_AddRef
EVENT_SINK_Release
Zombie_GetTypeInfoCount
Zombie_GetTypeInfo
EVENT_SINK_GetIDsOfNames
EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

IDA View-A

```
.text:00409D7C                 text "UTF-16LE", '"\\',0
.text:00409D84                 dd 1Ch
.text:00409D88 aDdMmYyHhMm:                            ; DATA XREF: sub_41C410+4E8↓o
.text:00409D88                                         ; sub_41D690+346↓o
.text:00409D88                 text "UTF-16LE", 'dd/mm/yy hh:mm',0
.text:00409DA6                 align 4
.text:00409DA8 aSubject:                               ; DATA XREF: sub_41C410+5D7↓o
.text:00409DA8                                         ; sub_41D690+436↓o
.text:00409DA8                 text "UTF-16LE", 'Subject',0
.text:00409DB8 aAddattachment:                         ; DATA XREF: sub_41C410+659↓o
.text:00409DB8                 text "UTF-16LE", 'AddAttachment',0
.text:00409DD4                 dd 12h
.text:00409DD8 aSendusing:                             ; DATA XREF: sub_41C410+677↓o
.text:00409DD8                                         ; sub_41D690+4C7↓o
.text:00409DD8                 text "UTF-16LE", 'sendusing',0
.text:00409DEC aConfiguration:                         ; DATA XREF: sub_41C410+6DE↓o
00009D88 00409D88: .text:aDdMmYyHhMm (Synchronized with Hex View-1)
```

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009
.text:00404A38	00000008
.text:004052E0	0000000C
.text:004052EC	00000008
.text:004052F4	00000009
.text:00405300	0000000C

Line 1 of 273

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
79 00 50 00 61 00 72 00  74 00 00 00 54 00 6F
00 00 00 00 46 00 72 00  6F 00 6D 00 00 00 06
02 00 00 00 76 00 00 00  06 00 00 00 22 00 5C
5C 00 00 00 1C 00 00 00  64 00 64 00 2F 00 6D
00009D88 00409D88: .text:aD (Synchronized with
```

Imports

Address	Ordinal	Name

ProcCallEngine

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:25 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

No debugger

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
_vbaChkstk
_vbaExceptHandler
_vbaFPException
_adj_fdiv_m32
_adj_fdiv_m64
DllFunctionCall
EVENT_SINK_QueryInterface
EVENT_SINK_AddRef
EVENT_SINK_Release
Zombie_GetTypeInfoCount
Zombie_GetTypeInfo
EVENT_SINK_GetIDsOfNames
EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

IDA View-A

```
.text:00409E18                 text "UTF-16LE", 'Item',0
.text:00409E22                 align 4
.text:00409E24                 dd 14h
.text:00409E28 aSmtpserver:                            ; DATA XREF: sub_41C410+7B1↓o
.text:00409E28                                         ; sub_41D690+5EC↓o
.text:00409E28                 text "UTF-16LE", 'smtpserver',0
.text:00409E3E                 align 10h
.text:00409E40                 dd 1Ch
.text:00409E44 aSmtpserverport:                        ; DATA XREF: sub_41C410+93B↓o
.text:00409E44                                         ; sub_41D690+75E↓o
.text:00409E44                 text "UTF-16LE", 'smtpserverport',0
.text:00409E62                 align 4
.text:00409E64                 text "UTF-16LE", '*',0
.text:00409E68 aSmtpconnection:                        ; DATA XREF: sub_41C410+A42↓o
.text:00409E68                                         ; sub_41D690+856↓o
```

```
lea     edx, [ebp+var_98]
push    edx
lea     eax, [ebp+var_88]
push    eax
push    3
call    ebx ; __vbaFreeVarList
add     esp, 3Ch
push    offset aHttpSchemasMic ; "http://schemas.microsoft.com/cdo/config"...
push    offset aSmtpconnection ; "smtpconnectiontimeout"
```

```
00 00 00 00 14 00 00 00  73 00 6D 00 74 00 70
00009E28 00409E28: .text:aS (Synchronized with
```

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009
.text:00404A38	00000008
.text:004052E0	0000000C
.text:004052EC	00000008
.text:004052F4	00000009
.text:00405300	0000000C

Line 1 of 273

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Name

ProcCallEngine

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:26 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

No debugger

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name

- _vbaChkstk
- _vbaExceptHandler
- _vbaFPException
- _adj_fdiv_m32
- _adj_fdiv_m64
- DllFunctionCall
- EVENT_SINK_QueryInterface
- EVENT_SINK_AddRef
- EVENT_SINK_Release
- Zombie_GetTypeInfoCount
- Zombie_GetTypeInfo
- EVENT_SINK_GetIDsOfNames
- EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

IDA View-A

```
.text:00409EB4                 text "UTF-16LE", 'smtpauthenticate',0
.text:00409EC6                 align 4
.text:00409EC8                 dd 18h
.text:00409EDC aSendusername:                          ; DATA XREF: sub_41C410+E8D↓o
.text:00409EDC                                         ; sub_41D690+D0C↓o
.text:00409EDC                 text "UTF-16LE", 'sendusername',0
.text:00409EF6                 align 4
.text:00409EF8                 dd 18h
.text:00409EFC aSendpassword:                          ; DATA XREF: sub_41C410+1017↓o
.text:00409EFC                                         ; sub_41D690+E7E↓o
.text:00409EFC                 text "UTF-16LE", 'sendpassword',0
.text:00409F16                 align 4
.text:00409F18 aUpdate_1:                              ; DATA XREF: sub_41C410+1108↓o
.text:00409F18                                         ; sub_41D690+F60↓o
.text:00409F18                 text "UTF-16LE", 'Update',0
.text:00409F26                 align 4
```

```
lea     edx, [ebp+var_98]
push    edx
lea     eax, [ebp+var_88]
push    eax
push    3
call    ebx ; __vbaFreeVarList
add     esp, 3Ch
push    0
push    offset aUpdate_1 ; "Update"
```

00009EDC 00409EDC: .text:aSendusername (Synchronized with Hex View-1)

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009
.text:00404A38	00000008
.text:004052E0	0000000C
.text:004052EC	00000008

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
09EA0  75 00 73 00 65 00 73 00  73 00 6C 00 06
09EB0  20 00 00 00 73 00 6D 00  74 00 70 00 61
09EC0  74 00 68 00 65 00 6E 00  74 00 69 00 63
09ED0  74 00 65 00 00 00 00 00  18 00 00 00 7E
```

00009EDC 00409EDC: .text:aS (Synchronized with

Imports

Address	Ordinal	Name

ProcCallEngine

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:26 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

No debugger

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name

- _vbaChkstk
- _vbaExceptHandler
- _vbaFPException
- _adj_fdiv_m32
- _adj_fdiv_m64
- DllFunctionCall
- EVENT_SINK_QueryInterface
- EVENT_SINK_AddRef
- EVENT_SINK_Release
- Zombie_GetTypeInfoCount
- Zombie_GetTypeInfo
- EVENT_SINK_GetIDsOfNames
- EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

IDA View-A

```
.text:0040A50C                 dd offset aLcookie      ; "lCookie"
.text:0040A510                 dd offset aStrpath      ; "strPath"
.text:0040A514 unk_40A514      db    0                 ; DATA XREF: .text:0040A760↓o
.text:0040A515                 db    0
.text:0040A516                 db    0
.text:0040A517                 db    0
.text:0040A518                 dd offset aPdisp        ; "pDisp"
.text:0040A51C                 dd offset aUrl_0        ; "URL"
.text:0040A520                 dd offset aValue        ; "Value"
.text:0040A524                 align 8
.text:0040A528 off_40A528      dd offset dword_40A584  ; DATA XREF: .text:0040A764↓o
.text:0040A52C                 dd offset dword_40A5CC
.text:0040A530                 dd offset aNstr         ; "nstr"
.text:0040A534 dword_40A534    dd 5 dup(0)             ; DATA XREF: .text:0040A720↓o
.text:0040A548 off_40A548      dd offset dword_40A680  ; DATA XREF: .text:0040A758↓o
.text:0040A54C                 dd offset dword_40A614
```

0000A530 0040A530: .text:0040A530 (Synchronized with Hex View-1)

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009
.text:00404A38	00000008
.text:004052E0	0000000C
.text:004052EC	00000008
.text:004052F4	00000009
.text:00405300	0000000C

Line 1 of 273

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
0040A500  00 46 00 FF 04 00 00 00  00 00 00 06
0040A510  20 A8 40 00 00 00 00 00  0C A8 40 06
0040A520  04 A8 40 00 00 00 00 00  84 A5 40 06
0040A530  18 A8 40 00 00 00 00 00  00 00 00 06
```

0000A530 0040A530: .text:0((Synchronized with

Imports

Address	Ordinal	Name

ProcCallEngine

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:27 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
_vbaChkstk
_vbaExceptHandler
_vbaFPException
_adj_fdiv_m32
_adj_fdiv_m64
DllFunctionCall
EVENT_SINK_QueryInterface
EVENT_SINK_AddRef
EVENT_SINK_Release
Zombie_GetTypeInfoCount
Zombie_GetTypeInfo
EVENT_SINK_GetIDsOfNames
EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

```
.text:0040B113                 push    2
.text:0040B115                 call    ds:__vbaFreeStrList
.text:0040B11B                 add     esp, 0Ch
.text:0040B11E                 mov     dword ptr [ebp-4], 11h
.text:0040B125                 mov     ecx, dword_42C130
.text:0040B12B                 push    ecx
.text:0040B12C                 push    offset aSystem  ; "system\\"
.text:0040B131                 call    ds:__vbaStrCat
.text:0040B137                 mov     edx, eax
.text:0040B139                 lea     ecx, [ebp-34h]
.text:0040B13C                 call    ds:__vbaStrMove
.text:0040B142                 push    eax
.text:0040B143                 mov     edx, dword_42C0D8
.text:0040B149                 push    edx
.text:0040B14A                 call    ds:__vbaStrCat
.text:0040B150                 mov     edx, eax

0000B137 0040B137: .text:0040B137 (Synchronized with Hex View-1)
```

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009
.text:00404A38	00000008
.text:004052E0	0000000C
.text:004052EC	00000008
.text:004052F4	00000009
.text:00405300	0000000C

Line 1 of 273

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
FF 15 68 10 40 00 8B D0 8D 4D CC FF 15 44 12
00 50 8B 15 D8 C0 42 00 52 FF 15 68 10 40 00
D0 8D 4D C8 FF 15 44 12 40 00 50 68 FC 6B 40
FF 15 68 10 40 00 8B D0 8D 4D C4 FF 15 44 12

0000B137 0040B137: .text:00 (Synchronized with
```

Imports

Address	Ordinal	Name

ProcCallEngine

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:30 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
_vbaChkstk
_vbaExceptHandler
_vbaFPException
_adj_fdiv_m32
_adj_fdiv_m64
DllFunctionCall
EVENT_SINK_QueryInterface
EVENT_SINK_AddRef
EVENT_SINK_Release
Zombie_GetTypeInfoCount
Zombie_GetTypeInfo
EVENT_SINK_GetIDsOfNames
EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | Structures | Enums

```
.text:004148A5                 call    ds:__vbaStrCopy
.text:004148AB                 lea     edx, [ebp+var_44]
.text:004148AE                 push    edx
.text:004148AF                 lea     eax, [ebp+var_40]
.text:004148B2                 push    eax
.text:004148B3                 push    2
.text:004148B5                 call    ds:__vbaFreeStrList
.text:004148BB                 add     esp, 0Ch
.text:004148BE                 mov     [ebp+var_4], 0A1h ; '¡'
.text:004148C5                 mov     edx, offset aSmtp ; "SMTP"
.text:004148CA                 lea     ecx, [ebp+var_40]
.text:004148CD                 call    ds:__vbaStrCopy
.text:004148D3                 lea     ecx, [ebp+var_40]
.text:004148D6                 push    ecx
.text:004148D7                 lea     edx, [ebp+var_34]
.text:004148DA                 push    edx

000148B5 004148B5: sub_411F00+29B5 (Synchronized with Hex View-1)
```

Strings

Address	Length
.text:0040403C	0000000C
.text:00404048	00000008
.text:00404050	00000008
.text:00404058	00000006
.text:00404060	00000009
.text:0040406C	00000007
.text:00404074	00000009
.text:00404A38	00000008
.text:004052E0	0000000C
.text:004052EC	00000008
.text:004052F4	00000009
.text:00405300	0000000C

Line 1 of 273

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
Caching 'Imports'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
58 FF FF FF FF 15 D4 11 40 00 8D 55 BC 52 8D
C0 50 6A 02 FF 15 DC 11 40 00 83 C4 0C C7 45
A1 00 00 00 BA 60 69 40 00 8D 4D C0 FF 15 D4
40 00 8D 4D C0 51 8D 55 CC 52 E8 40 14 00 00

000148B5 004148B5: sub_411 (Synchronized with
```

Imports

Address	Ordinal	Name

ProcCallEngine

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:47 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

No debugger

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
_vbaChkstk
_vbaExceptHandler
_vbaFPException
_adj_fdiv_m32
_adj_fdiv_m64
DllFunctionCall
EVENT_SINK_QueryInterface
EVENT_SINK_AddRef
EVENT_SINK_Release
Zombie_GetTypeInfoCount
Zombie_GetTypeInfo
EVENT_SINK_GetIDsOfNames
EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | **Structures** | **Enums**

IDA View-A

```
.text:004063D0                 dd 0
.text:004063E8 dword_4063E8    dd 33AD4F2Ah, 11CF6699h, 0AA000CB7h, 93D36000h, 50726D74h
.text:004063E8                                         ; DATA XREF: .text:0040A7C4↓o
.text:004063E8                 dd 6972h, 656D6954h, 3172h, 53726D74h, 6365h
.text:00406410 aCWindowsSystem db 'C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll',0
.text:00406410                                         ; DATA XREF: .text:00406448↓o
.text:00406430 aShdocvw        db 'SHDocVw',0          ; DATA XREF: .text:0040644C↓o
.text:00406438 off_406438      dd offset dword_406084+14h
.text:00406438                                         ; DATA XREF: .text:0040A7CC↓o
.text:00406438                                         ; .text:0040A7EC↓o
.text:0040643C                 align 10h
.text:00406440                 dd 10001h, 0
.text:00406448                 dd offset aCWindowsSystem ; "C:\\WINDOWS\\system32\\ieframe.dll"
.text:0040644C                 dd offset aShdocvw      ; "SHDocVw"
.text:00406450                 dd offset unk_42CA68
.text:00406454                 dd 2 dup(0)

00006410 00406410: .text:aCWindowsSystem (Synchronized with Hex View-1)
```

Strings

String
advapi32
LookupPrivilegeValueA
AdjustTokenPrivileges
GetExitCodeProcess
C:\\Program Files\\Microsoft Visu
picCapt
C:\\WINDOWS\\system32\\iefram
SHDocVw
picIcon
ShellIE_WindowRegistered
SHGetPathFromIDListA

Line 48 of 273

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Command "MakeStrlit" failed
Caching 'Strings'... ok
Caching 'Strings'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
004063E0  46 6F 72 6D 00 00 00 00  2A 4F AD 33
004063F0  B7 0C 00 AA 00 60 D3 93  74 6D 72 56
00406400  54 69 6D 65 72 31 00 00  74 6D 72 53
00406410  43 3A 5C 57 49 4E 44 4F  57 53 5C 73

00006410 00406410: .text:aC (Synchronized with
```

Imports

Address	Ordinal	Name

ProcCallEngine

Exports

Name
start

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:50 21/03/2023

IDA - explorer.exe_ C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe_

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

No debugger

Library function | Regular function | Instruction | Data | Unexplored | External symbol | Lumina function

Functions

Function name
_vbaChkstk
_vbaExceptHandler
_vbaFPException
_adj_fdiv_m32
_adj_fdiv_m64
DllFunctionCall
EVENT_SINK_QueryInterface
EVENT_SINK_AddRef
EVENT_SINK_Release
Zombie_GetTypeInfoCount
Zombie_GetTypeInfo
EVENT_SINK_GetIDsOfNames
EVENT_SINK_Invoke

IDA View-A, Strings | **Structures** | **Enums**

IDA View-A

```
.text:004063D0                 dd 0
.text:004063E8 dword_4063E8    dd 33AD4F2Ah, 11CF6699h, 0AA000CB7h, 93D36000h, 50726D74h
.text:004063E8                                         ; DATA XREF: .text:0040A7C4↓o
.text:004063E8                 dd 6972h, 656D6954h, 3172h, 53726D74h, 6365h
.text:00406410 aCWindowsSystem db 'C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll',0
.text:00406410                                         ; DATA XREF: .text:00406448↓o
.text:00406430 aShdocvw        db 'SHDocVw',0          ; DATA XREF: .text:0040644C↓o
.text:00406438 off_406438      dd offset dword_406084+14h
.text:00406438                                         ; DATA XREF: .text:0040A7CC↓o
.text:00406438                                         ; .text:0040A7EC↓o
.text:0040643C                 align 10h
.text:00406440                 dd 10001h, 0
.text:00406448                 dd offset aCWindowsSystem ; "C:\\WINDOWS\\system32\\ieframe.dll"
.text:0040644C                 dd offset aShdocvw      ; "SHDocVw"
.text:00406450                 dd offset unk_42CA68
.text:00406454                 dd 2 dup(0)

00006410 00406410: .text:aCWindowsSystem (Synchronized with Hex View-1)
```

Strings

String
advapi32
LookupPrivilegeValueA
AdjustTokenPrivileges
GetExitCodeProcess
C:\\Program Files\\Microsoft Visu
picCapt
C:\\WINDOWS\\system32\\iefram
SHDocVw
picIcon
ShellIE_WindowRegistered
SHGetPathFromIDListA

Line 48 of 273

Output

```
Caching 'Imports'... ok
Command "MakeStrlit" failed
Caching 'Strings'... ok
Caching 'Strings'... ok
```

IDC

Hex View-1

```
004063E0  46 6F 72 6D 00 00 00 00  2A 4F AD 33
004063F0  B7 0C 00 AA 00 60 D3 93  74 6D 72 56
00406400  54 69 6D 65 72 31 00 00  74 6D 72 53
00406410  43 3A 5C 57 49 4E 44 4F  57 53 5C 73

00006410 00406410: .text:aC (Synchronized with
```

Imports

Address	Ordinal	Name

ProcCallEngine

Exports

Name
start

Line 1 of 1

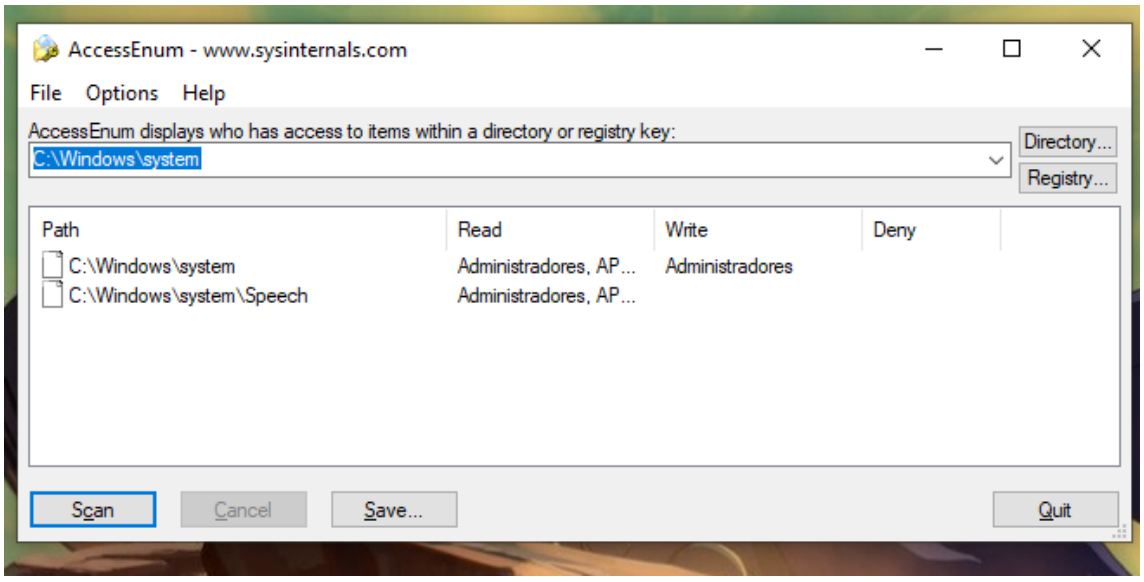
AU: idle Down Disk: 82GB

ES 14:50 21/03/2023

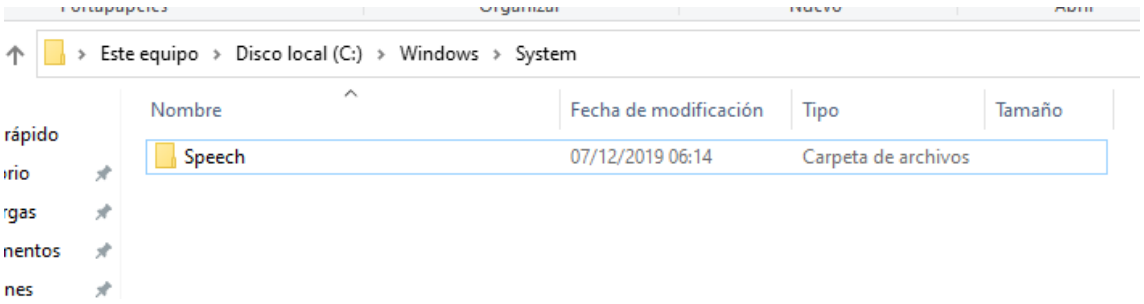
Llegado este punto decidí ejecutar la muestra ya que no encuentro otra cosa para hacer.

Antes de la infección:

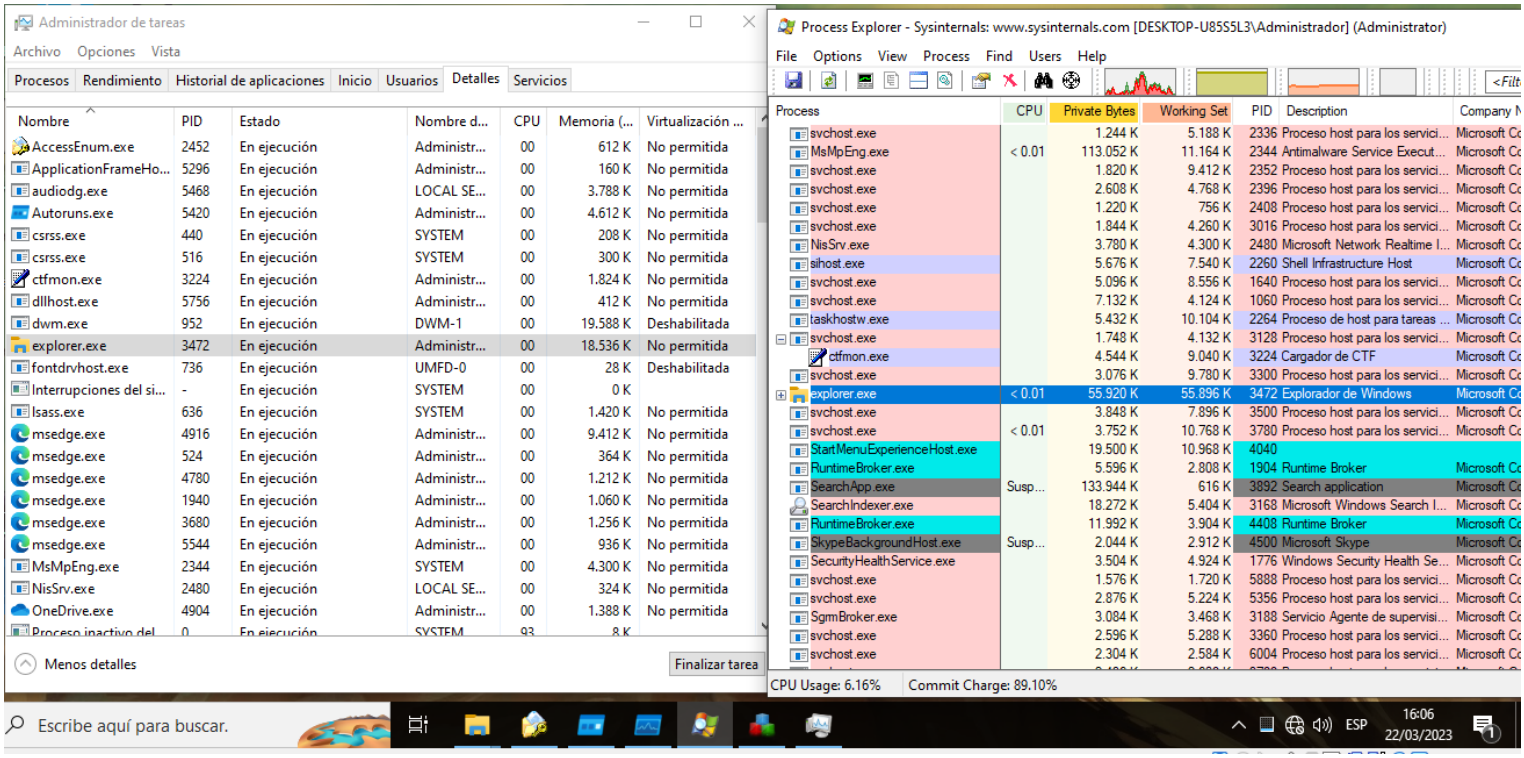
Aquí veo con AccesEnum que esta carpeta (que en anteriroes capturas se ven strings y operaciones sobre esta carpeta) posee estos permisos – (Es de aclarar que luego de la infección esto no lo modifica)



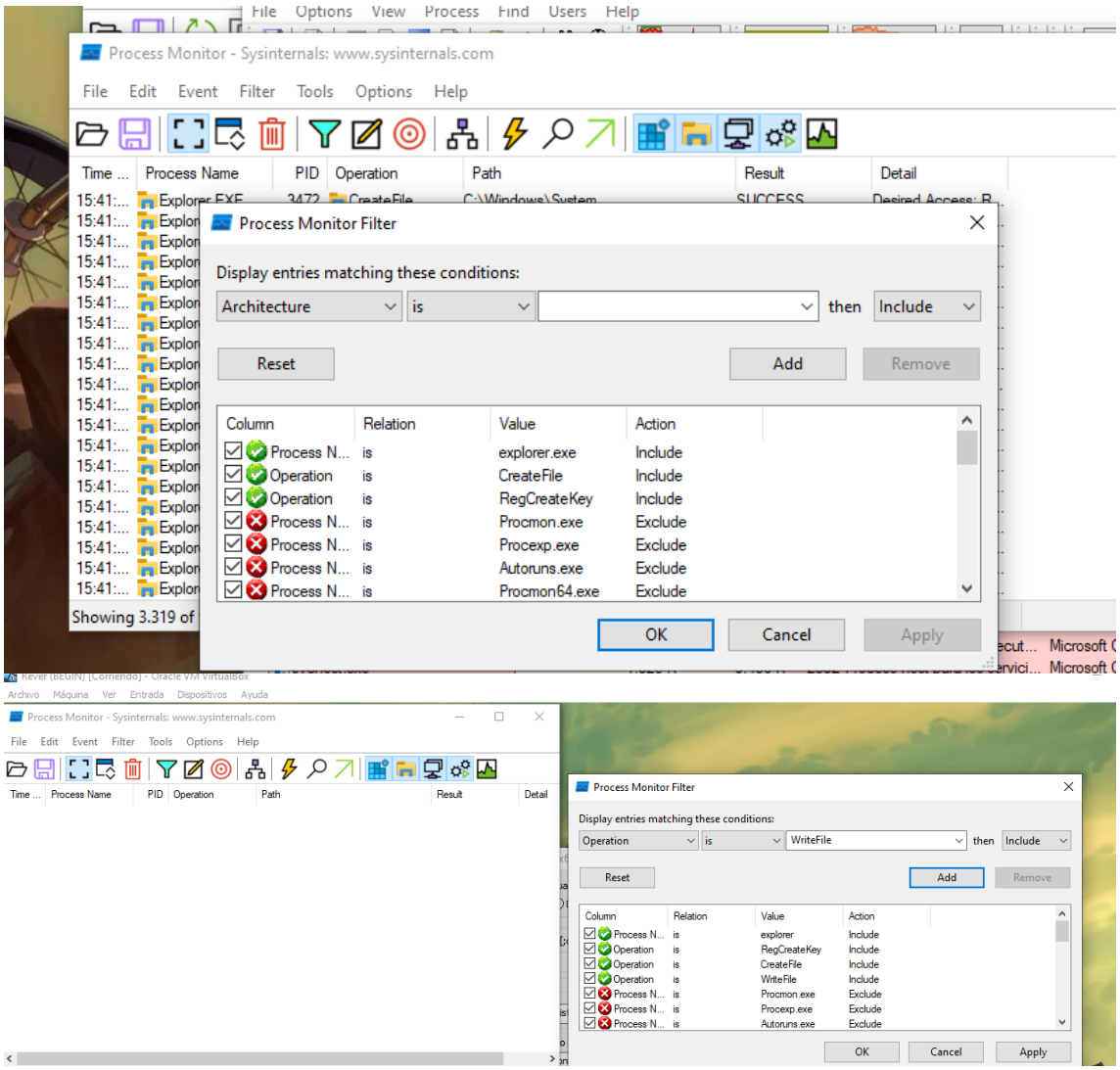
Esta carpeta ahora tiene solo la carpeta Speech



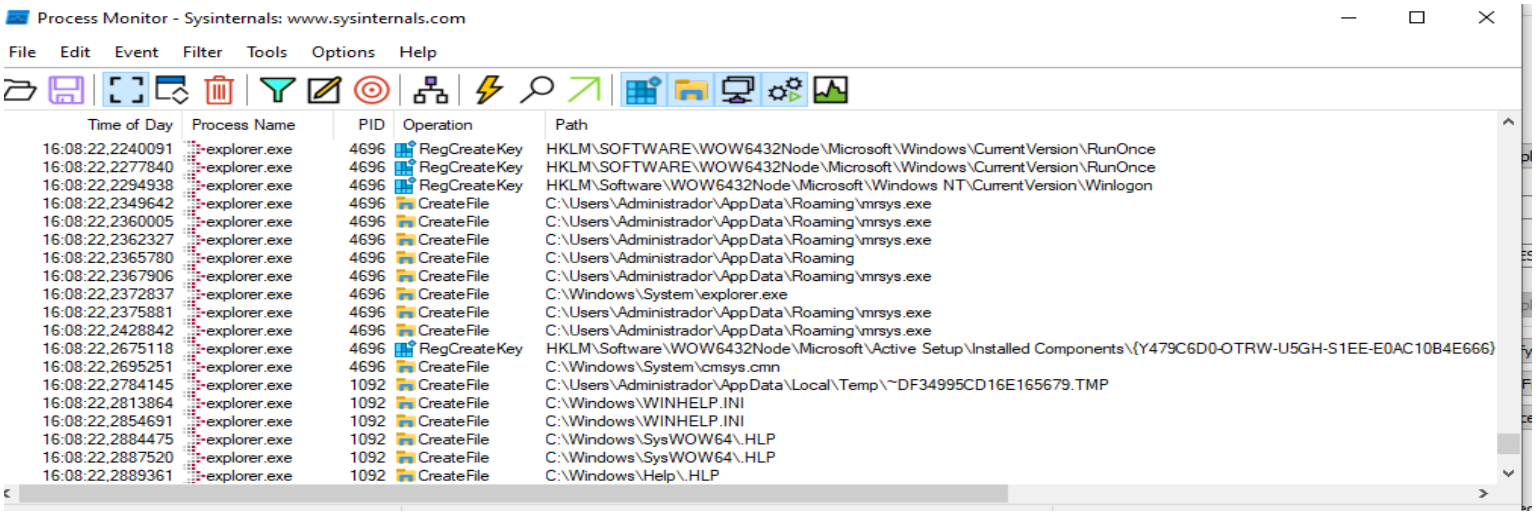
El procces Monitor y el administrador de tareas solo muestran un explorer.exe



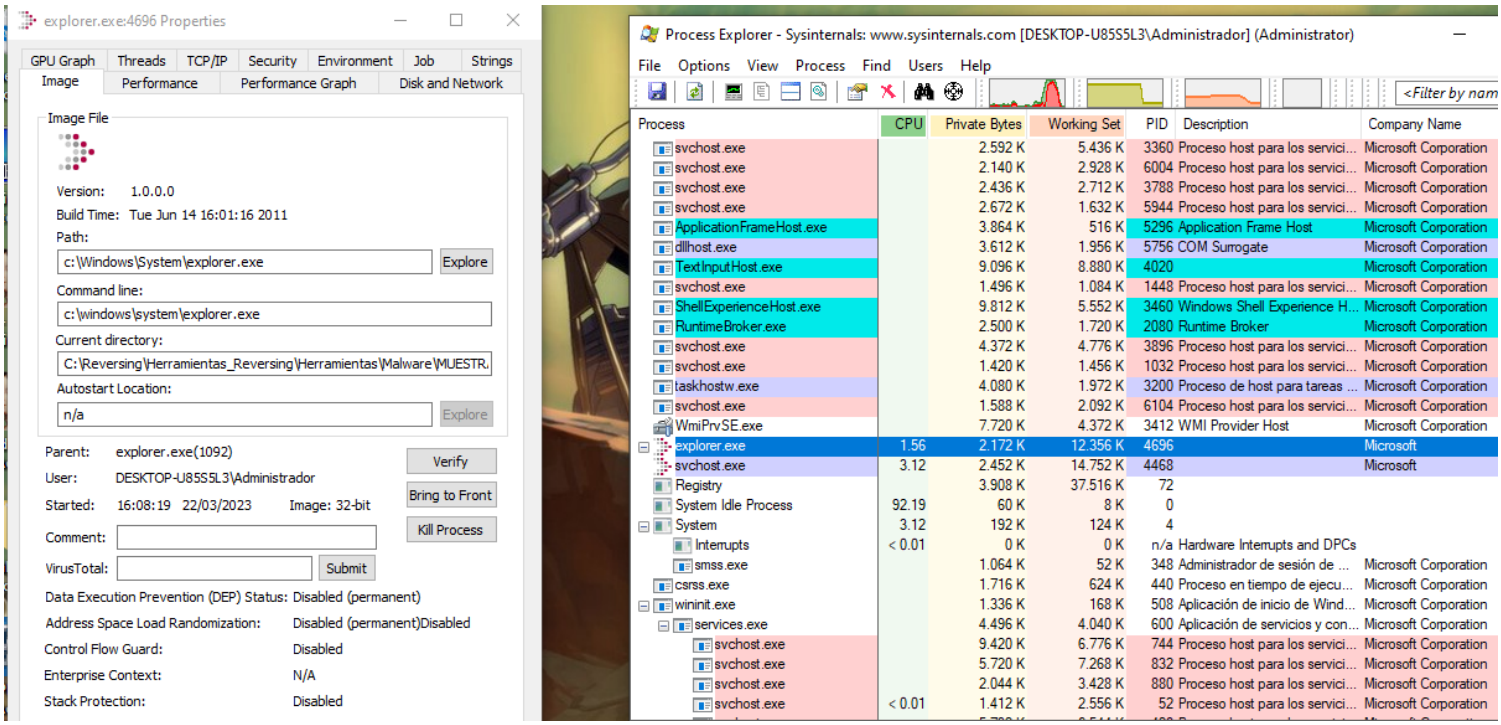
En procces monitor utilizo tres filtros para poder visualizar mejor la informacion



Aquí encuentro entradas al registro que se agregaron que antes no estaban lo que me da a entender que posee persistencia.

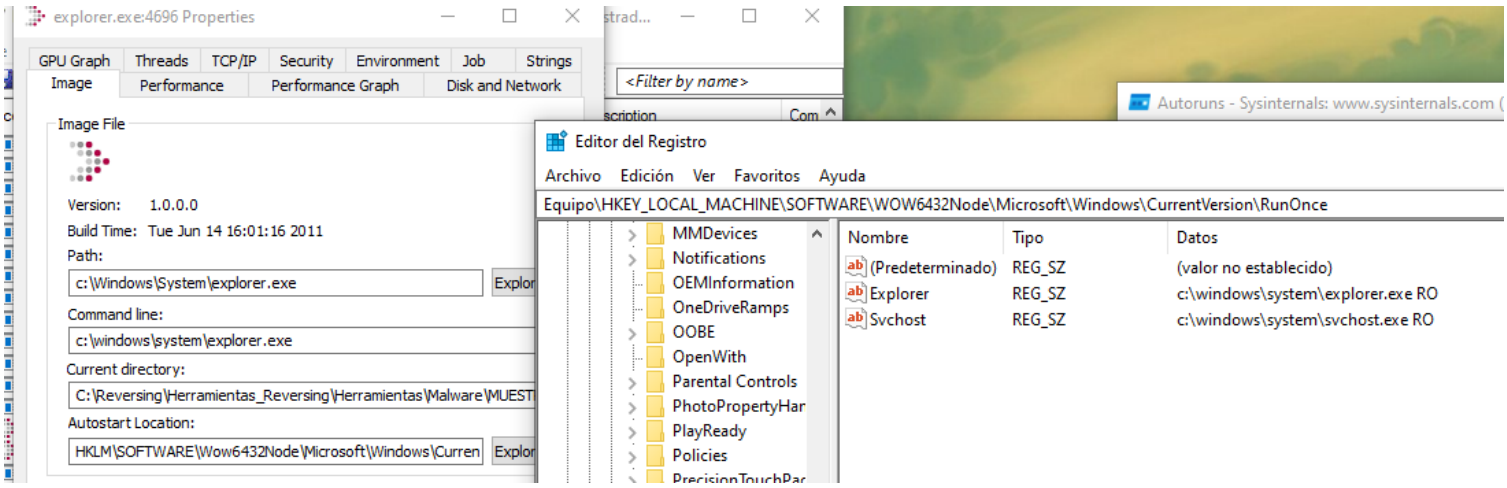
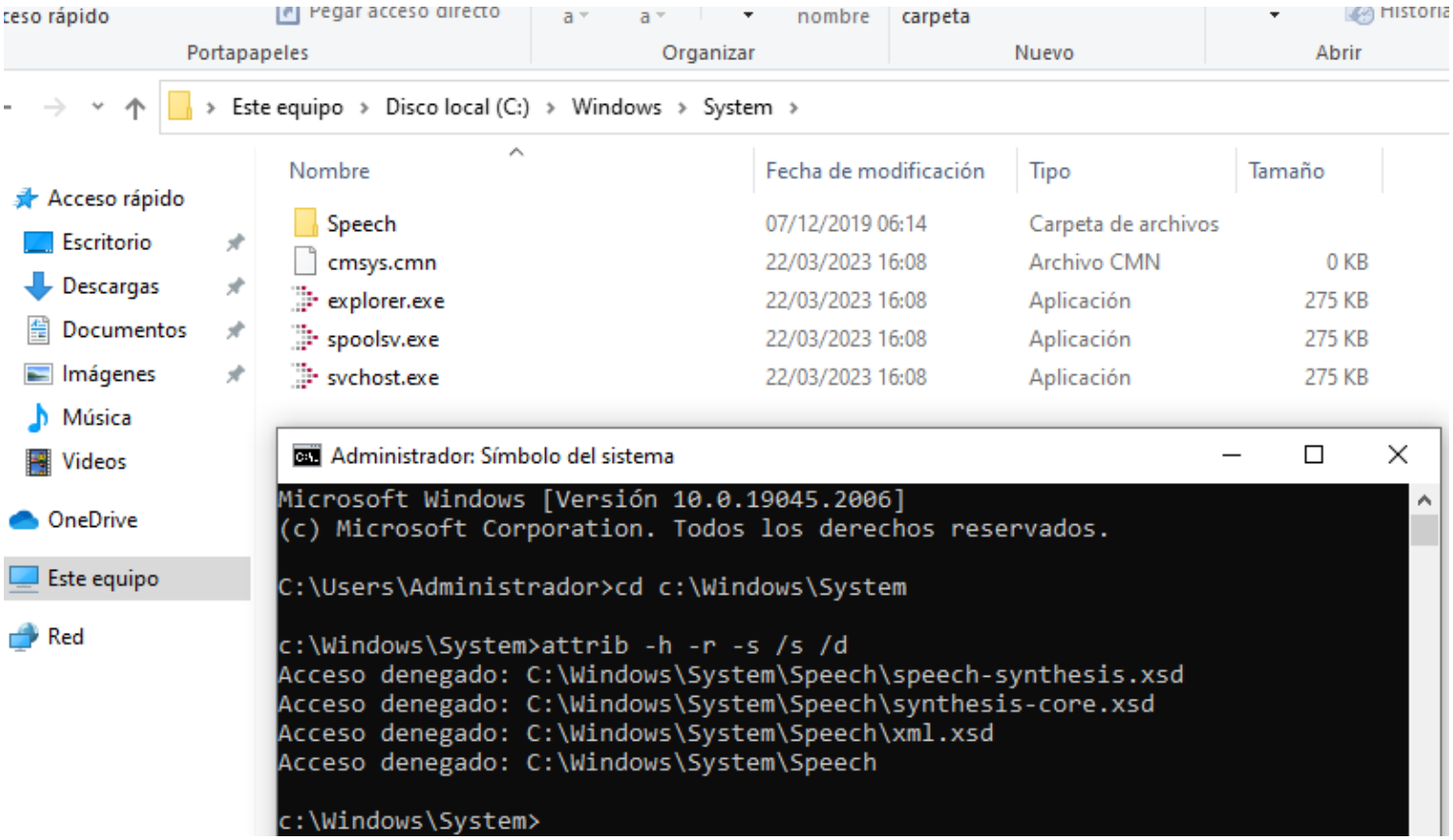


Aquí puedo ver q efectivamente esta en la ruta c:\windows\system\



Si vemos también que efectivamente crea dos llaves en el registro

Ademas algo que sucede es que si se quiere finalizar el proceso explorer.exe que posee ese icono, vuelve a inicarse (resultado de ests llaves de registro)



Finalmente para verificar voy a la ruta, al no encontrarlos, ejecuto una consola con el comando attrib –h –r –s /s /d y se muestran esos 3 mismos archivos que causan la infección.